

2025 年 9 月

現代の電力グリッドを 理解する

課題と投資機会





はじめに

電力網はクリーンエネルギーへの移行の中核を成すものであり、歴史上最も重要な変革の途上にあります。現代の電力グリッドを理解することは容易ではありませんが、経済成長、エネルギー安全保障、脱炭素化において重要な役割を担っていることから、その理解は不可欠です。太陽光発電、風力発電、電気自動車 (EV) の急速な成長に伴い、より大規模でスマートなインフラ・ネットワークへの投資が重要になるでしょう。¹ 再生可能エネルギーの設備を、より迅速かつ効率的に電力系統に接続する必要があり、同時にグリッドの拡張や許認可手続きも、これに遅れず進める必要があります。新しいエネルギー・システムは長期にわたり機能し続けるように構築すべきです。そのため、安全性、レジリエンス (耐性)、柔軟性を優先する必要があります。²

エネルギー安全保障（安定確保）は依然として最重要課題に位置づけられており、地政学的緊張、貿易の混乱、経済ナショナリズムの高まりが各国のエネルギー戦略に影響を与えています。ロシア・ウクライナ戦争の継続と中東紛争がエネルギー市場のさらなる混乱を招く恐れがある中、各国は供給確保、対外依存度の低減、価格抑制に努めています。³ 電力系統をサイバー攻撃から可能な限り安全に保つために、デジタルセキュリティ強化の必要性も高まっています。⁴

安全上の懸念に加え、電力需要の増加と発電量の変動により、電力系統の柔軟性に対するニーズも増大しています。多くの電力系統は異常気象の増加に対して脆弱であり、耐性を強化するための投資が必要です。⁵ 世界的なエネルギー危機におけるエネルギー市場の極端な変動は、安定した電力供給を維持することの重要性を浮き彫りにしました。社会の電化と脱炭素化が進み、発電

に占める太陽光や風力の割合が高まるにつれて、拡張され、高度化され、サイバーセキュリティが確保された送電網と配電網は、電力の安定供給にとって極めて重要になります。⁶

世界の電力系統には多くの変化が待ち受けています。2025 年 4 月のイベリア半島全域での停電は、さらなる重大な脆弱性を露呈させる一方で、特に民間セクターによるイノベーションや投資の機会を創出しました。電気自動車（EV）需要の増加と蓄電池利用の拡大（蓄電池エネルギー貯蔵システム（BESS）および分散型 BESS としての EV の双方による）は、グリッド（送配電網）の強化に寄与します。

本稿は、グリッドの仕組み、再生可能エネルギーの影響、グリッド技術の進化、そして投資家とその近代化にどのように関与できるかを検討することを目的としています。

「各国は供給を確保し、対外依存を減らし、価格の安定を図ろうとしています。」

電力グリッドの仕組み

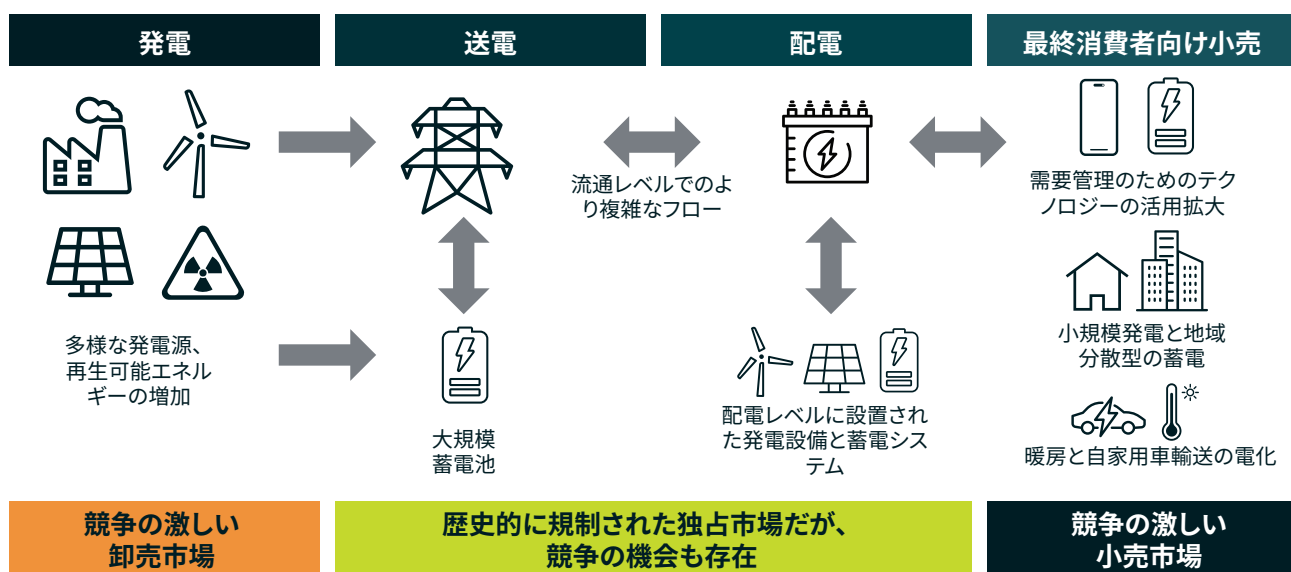
発電、送電、配電

電力は多様なエネルギー源と技術によって発電されています。主要な3つのカテゴリーは、化石燃料（石炭、天然ガス、石油）、原子力、再生可能エネルギーです。従来、電力の大部分は化石燃料、原子力、バイオマス、地熱、太陽熱エネルギーを利用した蒸気タービンによって発電されていました。その他の主要な発電技術には、ガスタービン、水力タービン、風力タービン、太陽光発電（PV）などがあります。⁷

送電網は発電所で発電された電力を高電圧で長距離にわたり、架空送電線や海底ケーブルを通じて変電所へ送電します。⁸ 変圧器はこの送電プロセスを支え、導体や送電線における電圧を変換します。発電所から需要地に送電される過程で、電圧を上げたり（ステップアップ）、下げたり（ステップダウン）するのです。これは、高電圧の方が長距離送電では効率的でコストも低く抑えられる一方、低電圧の方が家庭や企業で安全に利用できるためです。⁹ その後、電力は送電網から配電網へと供給され、最終利用者へ届けられます。配電網には、低電圧線を通す小規模な配電用鉄塔や地下ケーブルなどが含まれます。¹⁰

こうした伝統的な送配電網は急速に進化しています。多くの送配電網は数十年前に設計されたもので、今日の分散型再生可能エネルギー源には適していません。¹¹ 現在、発電は中央集約的なトップダウン型システムから、送配電がより大きな役割を担う分散型構造へと移行しつつあります。¹² これは電力網に求められる変化の要となっています。

分散型グリッドは、太陽光や風力、蓄電池といった分散型エネルギー資源を活用することで、従来の集中型システムに比べ、よりクリーンで強靱な代替手段を提供します。歴史的に、エネルギー発電はハブ・アンド・スポーク型モデルに依存してきました。このモデルでは、少数の事業者が大規模な中央集約型発電所で電力を発電し、それを長距離にわたって送電してきたのです。このモデルは規模の経済が働く一方で、非効率性、供給途絶への脆弱性、再生可能エネルギーの統合に限界があるなど、多くの課題を抱えています。¹³





対照的に、分散型グリッドは、小規模で広範囲に分散した発電設備で構成され、これらが配電網に電力を供給します。エネルギーの流れは双方向であるため、最終消費者は自家発電した余剰電力をグリッドを通じて電力会社に売却することも可能となります。これによりエネルギー・レジリエンス（耐性）が向上し、送電損失も低減される一方で、大規模なインフラ投資、電力の効率的な管理・変換・貯蔵、ならびに小規模発電設備間の調整が必要となります。¹⁴

需要と供給

電力の安定供給を確保するため、グリッド運用者（系統運用者）は発電所に対し、需要を満たし需給バランスを保つために適切な量の電力をグリッドに供給するよう求めます。ほとんどの発電所は電力系統全体の安定化のため最大キャパシティで発電しておらず、多くの発電設備は出力を調整しています。発電設備の運用戦略はいくつかの主要なタイプに分類できます。¹⁵

ベースロード・サービスは通常、電力系統の最小需要、すなわち基本需要（負荷）のすべてまたは一部を供給します。ベースロード発電設備は、ほぼ連続的に稼働する傾向があります。原子力発電所、地熱発電所、バイオマス火力発電所、および多くの大型水力発電所は、燃料コストが低いため（原子力は頻繁な出力調整に不向きなため）、しばしばベースロード電源として運用されます。

ミドルロード・サービスは、最大の発電部門を構成し、需要に応じて出力を調整する運用を提供します。多く

の天然ガス火力複合サイクル発電所は、出力を迅速に増減できるため、需要の変化に対応可能なミドルロード電源として運用されています。

ピークロード・サービスは、電力需要が最も高まる時にそれを賄う役割を果たします。ピーク対応発電設備は、1日のうち数時間といった比較的短いピーク期間に対応できます。日常的なピーク対応電源の多くは、天然ガスまたは石油を燃料とする内燃力発電機やガスタービン発電機です。これらの発電機は通常、比較的効率が悪く、運用コストも高くなります。その他のピーク対応電源は季節的に運用され、猛暑や厳寒時に電力網を支えるため、数日から数週間稼働することがあります。

間欠的な再生可能エネルギー電源には、風力発電所、太陽光発電所、水力発電所が含まれます。これらの発電機が稼働すると、グリッドへの供給に必要な他の発電機の発電量が減少することがよくあります。

エネルギー貯蔵システム (ESS) は、電力グリッドをサポートするためにさまざまなサービスを提供します。場合によっては、エネルギー貯蔵を他の電源と組み合わせたり、同じ場所に設置したりすることで、一方または両方のシステムの経済効率を高めることができます。

分散型電源とは、大規模な集中型発電所ではなく、電力が消費される場所の近くに設置される小規模な発電技術を指します。これらのシステムは通常、高電圧送電網ではなく、低電圧配電網に接続するか、消費者の敷地内に直接接続します。

補助サービス

補助サービスは、グリッドの安定性の維持、需給バランスの調整、安定的な電力供給の確保において、極めて重要な役割を果たします。これらは電力グリッドの効率的かつ安全な運用を可能にするもので、周波数調整、電圧維持、回転予備力などがあります。風力や太陽光などの再生可能エネルギー源の変動性と間欠性は、より高度で応答性の高いグリッド管理システムを必要としており、補助サービスがそれを支えています。再生可能エネルギーの導入拡大によってこの分野の技術革新が促進され、新たな技術や市場メカニズムが開発されています。¹⁶ バランスの取れたグリッドを維持するためのソリューション（すなわち重要な補助サービス）には以下のようなものがあります。

周波数調整

グリッド周波数は電力需給の均衡を示す指標であり、公称周波数からの偏差は需給ギャップの存在を示します。周波数調整は、グリッド周波数を許容範囲内に維持する役割を果たしています。安定したグリッド周波数は、発電機と負荷の同期運転を確保するため、信頼性の高い電力グリッドの運用に不可欠です。周波数の偏差は設備の損傷や効率の低下、さらにはグリッドの不安定化につながる可能性があります。¹⁷

電圧維持

イベリア半島全域の停電は、電圧制御の欠如が原因と見られています。¹⁸ 運用者は電圧が許容範囲内にいることを確認する必要があり、電圧維持機能がそれを支えています。電圧維持機能とは、発電機やその他の装置の無効電力出力を調整し、グリッド電圧を狭い範囲内に維持することを指します。無効電力の管理はグリッド電圧を維持する上で不可欠であり、需要や供給の変化に対するグリッドの対応を可能にします。無効電力管理は、コンデンサバンクや同期コンデンサといった高度な制御システムや装置の使用を伴います。¹⁹

回転予備力

回転予備力とは、需要や供給の変化に対応するために、グリッドの発電容量の一部を待機状態で維持することです。回転予備力は通常、稼働中で定格出力未満の発電機、または即応可能な BESS によって提供されます。回転予備力は、需要や供給の急激な変化に即座に対応してグリッドの安定性と信頼性を確保します。さらに、再生可能エネルギー源に固有の変動性や不確実性を管理する上で不可欠です。²⁰

ブラックスタート機能

この機能により運用者は、送電網が全面的または一部停止した後に、電力系統を地域ごとに復旧することができます。孤立した発電所を個別に起動し、段階的に相互に再接続することで、電力系統全体を安定した方法で再起動できます。²¹

慣性安定性

慣性は周波数の変動の安定化に寄与します。²² 電力系統における慣性とは、数百から数千の回転発電機が生み出す運動エネルギーのことです。これらは同期しており、全てが同一周波数で回転しています。慣性により、系統運用者は発電所の障害（不測の事態）に対応する時間的余裕を得ることができます。これは慣性が周波数変化に抵抗することで、他のシステムに需給バランスを再調整する時間的余裕が与えられるためです。²³

再生可能エネルギー 統合の影響



2024 年、世界の再生可能エネルギー発電容量は 18% 増加し、再生可能エネルギーの新規導入容量は過去最高となる 741GW を記録しました。この増加の大部分は太陽光発電（PV）によるもので、602GW（総増加容量の 81%）を占めました。一方、風力発電は 117GW の電力を生み出しました。2024 年には 33 カ国が電力の過半を再生可能エネルギーで賄い、15 カ国は風力・太陽光による変動性再生可能電力を電力構成の 30% 超まで組み入れることに成功しました。²⁴

現在のトップダウン型のグリッド・インフラストラクチャーにはいくつかのボトルネックがあります。再生可能エネルギー比率が高まる中、接続待ち期間（待機時間）の長期化を防ぐために、グリッド・システムの設計を見直す必要があります。新たな発電源を接続し電力を送るには、グリッドの中間地点での系統強化が必要です。適切な強化があれば、送電網はより柔軟になり、需給バランスの維持や電圧変動の許容範囲内での管理が容易になります。グリッドを支えるサービスは解決策の提供に不可欠であり、周波数調整、電圧維持、慣性維持、ブラックスタート機能などに関連する多くの技術的アップグレードが必要とされています。²⁵

開発事業者は、グリッド接続の待ち期間（待機時間）の長期化という課題も抱えています。2024 年半ば時点で、世界的に高度な開発段階にある再生可能エネルギーの設備容量は約 1,650GW に達し、グリッド接続（系統接続）を待っている状態です。これは 2023 年から 150GW の増加です。²⁶ グリッドの空き容量不足は、一部市場における再生可能エネルギー発電の成長を妨げています。²⁷

良い知らせは、電力系統インフラがすでに進化を遂げつつあり、世界各地のグリッドで、電化や分散型・変動型再生可能電力の統合を支え始めていることです。2024 年には、送電網や相互接続の強化・拡張に加え、規制当局や系統運用者が柔軟性対策を重視するようになりました。これには、グリッドの安定性と供給の信頼性を確保するためのエネルギー貯蔵、デマンド・レスポンス、デジタル技術の活用といった検討も含まれました。²⁸

過去 10 年間で、間欠性再生可能エネルギー発電設備（風力や太陽光が利用可能な時にのみ発電する設備）は大きく増加し、業界において比較的大きな割合を占めるまでになりました。国際エネルギー機関（IEA）は、世界の年間再生可能エネルギーの導入量が 2024 年の 666GW から 2030 年には約 935GW に増加し、そのうち 95% を太陽光発電と風力発電が占めると予測しています。²⁹ 発電設備の運転戦略は今後変化していくと考えられます。従来ベースロードで稼働していた設備が、ミドルロード戦略へ移行する可能性もあります。ベースロード設備やミドルロード設備のうち運用の柔軟性を備えたものは、起動・停止コストを最小化するために、広い範囲で出力を変動させることがあります。³⁰

グリッドにおける技術的变化

スペインとポルトガルの停電

2025 年 4 月、スペインとポルトガルで大規模な停電が発生し、5,500 万人が影響を受け、一部の地域では 12 時間以上続きました。停電発生時、電力網の 80% は太陽光と風力によるものだったため、再生可能エネルギーの断続的な性質を非難する声が多く上がりましたが、これが原因ではないようです。³¹ 停電は、電圧制御の欠如と電力系統の不均衡に加え、発電機の応答が十分に迅速でなかったことが原因だと考えられています。³² 再生可能エネルギー発電や、グリッド形成型インバーター、BESS、同期コンデンサなどの技術は、不安定性を引き起こすのではなく、グリッドの強化、支援、需給バランスの調整に寄与し、よりコストのかかるグリッド・インフラ整備プロジェクトの必要性を遅らせたり、なくしたりすることができます。³³

グリッド追従型インバーターとグリッド形成型インバーター

インバーター（電力変換装置）は、直流（DC）をほとんどの家庭用電化製品に必要な交流（AC）に変換したり、より均一な AC 出力を生成したりするために使用されます。グリッド追従型インバーターは現在、再生可能エネルギー発電、エネルギー貯蔵、電気自動車（EV）充電といったグリッド接続用途で最も一般的に使用されているタイプのインバーターです。グリッド追従とは、太陽光、風力、蓄電池など、インバーターを介するエネルギー源の出力を、グリッドの電圧と周波数に同期させる制御戦略を指します。これらのインバーターは、グリッドの位相角と電圧の大きさを追跡し、有効電力と無効電力を注入または吸収します。しかし、安定した電圧と周波数の確保をグリッドに依存しているため、単独モードやオフグリッド・モードでは動作できません。これは、特に再生可能エネルギー源の普及率が高い場合に、グリッドの安定性とセキュリティに問題を引き起こす可能性があります。³⁴

グリッドにおける再生可能エネルギー源の割合が増加するにつれて、電圧や周波数の維持や補助サービスをグリッドに提供できる、より多くのグリッド形成型インバーターが必要になります。³⁵ グリッド形成は、大手インバーター・メーカーが開発を進めている新興技術です。グリッド形成とは、太陽光、風力、蓄電池などのインバーターを介するエネルギー源が、特に障害や停電時に、グリッドに電圧や周波数の維持を提供する機能を指します。これらのインバーターは、単独でも他の電源と連携しても動作でき、停電後のグリッド復旧に役立ちます。グリッド形成型インバーターは、電圧制御や仮想慣性を可能にし、グリッドの性能を強化します。³⁶ これは、より多くの再生可能エネルギーをグリッドに統合し、その信頼性と安定性を確保するための重要な技術です。³⁷

エネルギー貯蔵

分散型エネルギー・グリッドにはエネルギー貯蔵システム（ESS）が不可欠です。ESS は、需要が低いときに余剰電力を捕捉して貯蔵し、ピーク時に放出できるようにします。これにより、グリッドの過負荷を防ぎ、信頼性の高い電力供給が確保されます。³⁸ ESS には、蓄電池、揚水発電、蓄熱、水素などさまざまなものがあります。これらはすべて、特に変動性の高い再生可能エネルギーの普及が進む中で、電力グリッドの安定化に役立ちます。³⁹

エネルギー貯蔵は、秒、分、時間単位で電力の供給と需要のバランスを調整できます。高速応答（ランピング）ESS は、電力グリッドの周波数を秒単位で維持できるよう、補助サービスを提供します。エネルギー貯蔵により、電力の品質と信頼性も向上します。このような機能はグリッドにとって重要です。なぜなら、瞬間的なスパイク / サージ（瞬間的な過電圧状態）、電圧低下や停電が発生すると、電力で駆動する機器が損傷する恐れがあるからです。エネルギー貯蔵により、間欠的な太陽光発電や風力発電をより有効に活用できるようになります。オングリッド ESS を風力発電所や太陽光発電所と組み合わせたり、同じ場所に設置したりすることで、太陽光や風力からの直接発電が利用できない、または制限されている場合に、これらの発電所が電力グリッド運用者からの供給要求（ディスパッチ・コール）に応答できるようになります。⁴⁰



価格の低下と貯蔵がグリッドの信頼性にとって重要であるという認識の高まりにより、蓄電池エネルギー貯蔵システム（BESS）の導入は、2024年に記録的なレベルに達しました。今年、世界中で推定 69GW の新しい蓄電池貯蔵容量が導入され、総設置容量は推定 150GW に達しました。この成長の 78% はグリッド接続セグメントによるものでした。⁴¹

BESS は、新しい高価な変電所や送電線、配電線などの直接的なグリッド投資を必要とせずに、さまざまな方法でグリッドを強化できます。発電側では蓄電池が変動を平滑化できる一方、消費側でもピーク負荷の圧力を軽減することができます。グリッド形成型インバーターと組み合わせることで BESS は、高速周波数応答、電圧維持、仮想慣性、ブラックスタート機能を提供します。廃止された従来の発電所に設置されている同期コンデンサを BESS と組み合わせて、高速周波数応答、電圧維持、慣性を実現することもできます。⁴²

電気自動車（EV）

電気自動車の販売台数は 2024 年も引き続き増加し、世界で 1,700 万台以上が販売され、世界の自動車販売台数の 5 分の 1 以上を占めました。EV の普及は中国（主要市場）や高所得国以外にも拡大しており、ブラジル、インド、タイ、トルコなどの新興国では記録的な売上が報告され、世界の充電ポイントの数は 2022 年以降 2 倍に増加しています。⁴³ EV バッテリーは貯蔵用途に再利用できる可能性があります。また、スマート充電を通じてグリッドの柔軟性をサポートし、グリッド負荷の最適化を支援します。双方向充電を通じて建物やグリッドに電力を供給することもできます。⁴⁴

スマートテクノロジー

電力会社はスマートグリッド技術を使用して、電力の流れをリアルタイムで監視および制御し、無駄や停電を削減しています。エネルギー源が多様化するにつれ、需要パターンはますます複雑になります。AI はグリッド管理を支援し、送電損失を最小限に抑えながら、コスト効率的にエンドユーザーへ電力を届けることを可能にします。効率的なエネルギー変換技術は、再生可能エネルギー源をグリッドに統合するためにも不可欠です。インバーターの数が増加するにつれて、グリッドの状態に適應できる、よりスマートなコントローラーの需要が高まっています。⁴⁵

ダイナミック・ラインレーティングと先進電力フロー制御を使用したパイロット・プロジェクトは、2024 年に運用展開に進みました。これらのスマートテクノロジーは、電力会社の計画と規制の枠組みに統合されています。規制当局や地方当局（米国連邦エネルギー規制委員会や米国ミネソタ州など）は、グリッドの効率を向上させるために送電線でこれらの技術の使用の義務化を進めています。世界中の電力会社が運用段階のグリッド強化技術を導入しており、その中には、米国ニューヨーク州の National Grid、スペインの Red Eléctrica de España (REE)、ドイツ・オランダの送電システム・オペレーターの TenneT、ブラジルの ISA Energia、コロンビアの ISA Transelca などが含まれます。⁴⁶

規制環境



世界的な動向

グリッド規制はグリッド運用者に、電力の需要と供給の急速な変化への適応を促すべきものです。そのためには、管理上の障壁に対処し、高い性能と信頼性を評価し、イノベーションを促進しなければなりません。各国政府は送電網と配電網に関する長期戦略を策定する必要があります。新しいグリッド・インフラは計画、許可、完成に5～15年を要することが多いからです。これは、新しい再生可能エネルギー・プロジェクトの1～5年、新しいEV充電インフラの2年未満と比べて、はるかに長い期間です。グリッドの構築には、安全なサプライチェーンと熟練した労働力が必要です。政府は、強かつ透明性の高い継続的な事業計画を作成し、調達と技術設備を標準化することで、サプライチェーンの拡大を支援することができます。また、相互運用性をシステムに組み込むことで、将来の柔軟性も実現できます。⁴⁷

送電網開発の障壁は国によって異なります。インド、インドネシア、韓国など一部の地域では電力会社の財務健全性が中核的課題となっている一方、多くの新興・開発途上国経済、特にサハラ以南のアフリカでは、資金調達へのアクセスの不足や資本コストの高さが大きな障壁となっています。財務上の障壁は、グリッド運用者の料金制度の改善、グリッド向けの重点的な資金拠出の推進、ならびにコストの透明性向上によって対処できます。欧州、米国、チリ、日本などの地域では、最大の障壁は新規プロジェクトに対する社会的受容と規制改革の必要性です。政策立案者は、計画の改善、先行投資を許容する規制リスク評価の導入、行政手続の合理化により、グリッドの整備・高度化を加速できます。⁴⁸

2024年11月、アゼルバイジャンのバクーで開催された国連気候変動会議（COP 29）において、65カ国が「グローバル・エネルギー貯蔵およびグリッド誓約（Global Energy Storage and Grids Pledge）」に署名し、2030年までにエネルギー貯蔵の設備容量を1,500GWに増強し、グリッド・インフラを2,500万km新設・改修することを約束しました。さらに、57カ国が、国際協力を通じて再生可能エネルギーと送電インフラの開発を加速することを目指す「グリーンエネルギー・ゾーンおよび回廊誓約（Green Energy Zones and Corridors Pledge）」に賛同しました。⁴⁹ 国際エネルギー機関（IEA）が定義するネットゼロ排出シナリオでは、送配電網は2030年まで毎年約200万km延伸・増強されると見込まれています。さらに同年までに、新たな水素インフラの整備と併せて、約3万～5万kmのCO₂輸送パイプラインが敷設されるとされています。この規模の投資には、計画立案と許認可手続きの迅速化が不可欠です。⁵⁰

再生可能エネルギーの系統統合を確実にするために、グリッド形成機能を備えた蓄電池、インバーターや、仮想慣性の付与といった技術の採用が、グリッド近代化戦略の中で着実に進んでいます。例としては、米国エネルギー省（DOE）のグリッド近代化戦略、オーストラリア・エネルギー市場オペレーター（AEMO）の慣性レポート、英国の国家エネルギー・システム・オペレーター（NESO）による「システムの安定性と耐性（the System Stability and Resilience）」のイノベーション優先課題、チリの電力コーディネーター（Coordinador Eléctrico Nacional, CEN）による加速的エネルギー移行ロードマップ、インドのグリッド・コントローラー（Grid Controller of India）による勧告、そしてグローバル PST コンソーシアムと共同開発された南アフリカの Eskom の慣性推定ツールなどが挙げられます。⁵¹



欧州

EU は、EU 電力市場の相互接続性の向上、再生可能エネルギーの統合力強化、停電リスクへの耐性強化、市場原理の徹底および消費者志向の強化を図るべく、複数の新法を採択しました。新規則には、改正電力市場規制、改正電力市場指令、新たなリスク対処規制に加え、EU エネルギー規制協力機関（ACER）の役割拡大が含まれています。⁵² 新たな電力市場設計に関する規則は 2024 年 5 月 21 日に採択され、同年 7 月 16 日に発効しました。⁵³

これらの変更により、現在の EU 市場規則は以下の点で改定されます。⁵⁴

- 国境を越えた取引の活用、競争の促進、地域協力の強化を通じて、EU エネルギー市場全体で電力が自由に流通できるようにすること。
- 電力グリッドにおける再生可能エネルギー比率の上昇に対応できる柔軟性を高めること。
- EU エネルギー・システムの脱炭素化を進めつつ、同分野への市場原理に基づく投資を促進すること。
- 補助金の対象となる発電所に対し、新たな排出上限を導入すること。
- 国境を越えた協力を含め、電力市場の危機的状況を予見し迅速に対応できるよう計画を強化すること。



米国

米国の「グリッド近代化戦略 2024」の第 4 の柱では、政権の大幅な脱炭素化目標を達成しつつ、高い効率とエネルギー供給の信頼性を確保できるグリッドを実現するために、市場・政策・規制に関する次世代の手法とツールの開発を目指しています。この柱の適用範囲には、連邦、先住民部族、地域、州、自治体レベルにおける政策・規制、あらゆるクリーンエネルギー資源の公正・公平な統合を可能にする市場設計、そしてエネルギー正義を組み込み優先する経済的評価が含まれます。また、この戦略は、既存の規制計画、公益事業計画、運用モデルを州ならびに連邦レベルの目標と整合させることに伴う課題を認識しています。⁵⁵

既存の電力グリッドの容量、効率、信頼性を高める高度な送電技術は、米国では十分に普及していません。これらの技術は低コスト（投資額が小さい）であるため、電力会社が導入から利益を得ることができず、実装の障壁となっていました。これは、従来の原価回収型（cost-of-service）モデルの下では、規制下の公益事業者が電気料金を通じて、資本コストに加えて認可利潤率（投資額に比例した収益）相当分を回収することが認められているためです。この従来のインセンティブ構造の下では、電力会社は新設送電線などの資本集約型プロジェクトを低コストの先進送電技術プロジェクトより優先することで、より大きな収益を得やすくなる傾向があります。しかし、ここ 2 年ほどで、モンタナ、ニューメキシコ、ユタ、インディアナの各州で成立した法律が、こうした技術の費用回収を認める規定を設けています。⁵⁶

2024 年 6 月、連邦エネルギー規制委員会（FERC）は、送電線にダイナミック・ラインレーティング（気象条件等に応じて送電線容量を動的に最適化）の適用を義務づける枠組みを含む規則案の事前通知（ANOPR）を公表し、電力会社に対する先進送電技術の導入方針を「奨励」から「義務化」へと転換しました。⁵⁷

グリッドにおける 投資機会

2024 年、電力グリッドとエネルギー貯蔵への世界の投資額は過去最高を更新しました。グリッド投資は 15% 増加して 3,900 億米ドルに達し、全地域で拡大しましたが、とりわけ欧州での伸びが顕著でした。エネルギー貯蔵への投資は、主にアジアと米国での発展により、36% 増加して 540 億米ドルとなりました。こうした進展にもかかわらず、再生可能エネルギー発電の拡大を下支えするには、世界のグリッド・インフラへの投資を依然として大幅に増やす必要があります。⁵⁸ 気候目標を達成するには 2030 年までに、グリッドに対して、ほぼ倍増となる年間 6,000 億米ドル超の投資が必要です。⁵⁹

本セクションでは、現在の規制環境下でプライベート・エクイティにできることを検討します。各国の送配電網は通常、送電系統運用者（TSO）が独占的に運用していますが、グリッドをサポートし、再生可能エネルギーの導入拡大とグリッドの安定性の向上に寄与する投資機会が存在します。十分な系統柔軟性を確保するには投資が必要であり、これが欠けると、出力が需要を上回る時間帯に太陽光や風力による過剰電力が拡大するおそれがあります。⁶⁰

英国、米国、欧州全域を含む主要経済圏では、今後数年間で前例のない規模のグリッドへの支出増が見込まれています。英国（イングランド、スコットランド、ウェールズ）は送電インフラの規模を 5 倍に拡充する必要があります。⁶¹ 投資家所有の電力会社は、2024 ~ 2027 年に送電設備の建設に約 1,580 億米ドルを投資すると見込まれています。⁶² 英国のクリーンパワー 2030 の目標の達成には 600 億ポンドの投資が必要です。また、送電網には陸上・海上の送電線やケーブルを、陸上は 1,000km、海上は 4,500km 超追加する必要があります。⁶³

欧州では、国境を越えた送電インフラの規模を倍増させることを含め、2040 年までに送電網の整備に 4,720 億ユーロの投資が必要となります。⁶⁴ 洋上送電施設への投資には 4,200 億米ドルが必要です。⁶⁵ 米国では、投資家所有の電力会社が 2024 年から 2027 年にかけて送電網の整備に約 1,580 億米ドルを投資する予定です。⁶⁶

発電は競争的な卸売市場である一方、送配電は規制下に置かれた独占市場です（英国の National Grid、Scottish Power、SSE など）。しかし、独立系配電事業者間や、エンドユーザー向け小売市場には競争の機会があります。⁶⁷

系統運用補助サービスに関連して、複数の経済・市場機会が存在しています。補助サービス市場では、周波数調整、電圧調整、供給復旧、運用管理などのサービスが取り扱われています。投資家は、グリッド・サービスに関する TSO（送電系統運用者）および DSO（配電系統運用者）との長期契約や、新たな収益源による資産価値の向上からも利益を得ることができます。⁶⁸

脱炭素化と電力の安定供給の目標を達成するには、さまざまな種類の送電が必要であり、投資家にとって多様な機会があります。高電圧（HV）送電投資には、直流（DC）方式と交流（AC）方式の選択肢があります。⁶⁹

投資家がすぐに投資できる対象は以下の通りです。⁷⁰

- 風力発電所を接続する洋上高電圧交流（HVAC）または高電圧直流（HVDC）ライン（英国）
- HVDC 相互接続（英国と欧州を接続）

投資家が投資できる可能性がある対象は以下の通りです。⁷¹

- 洋上ハイブリッド施設（英国および欧州）
- 標準 AC 送電線（英国）
- 同じ系統の 2 つの部分を接続する HVDC ライン、または「ブートストラップ」（英国）

英国では、長期エネルギー貯蔵（LDES）への投資を促進するため、Ofgem（英国ガス・電力市場規制庁）と英国政府が導入したキャップ・アンド・フロア方式の下で、第三者投資が拡大しています。LDES 技術は、電力を蓄え、必要に応じて放出することで、脱炭素化とエネルギー・システムの強靱化に貢献します。⁷² この制度は、負債コストに上限額、自己資本コストに最低額を設定することで、LDES 資産への投資が可能になる最低限の収益を、投資家が確実に得られるようにします。⁷³ キャップ・アンド・フロアのパイロット制度の下で、すでにいくつかのプロジェクトが稼働しており、消費者と開発者の両方に利益をもたらしています。⁷⁴

キャップ・アンド・フロア制度の下で開発される電力相互接続は、英国と近隣諸国の間で電力を流すことを希望するユーザーへの容量割り当てから収益を得ることになります。相互接続事業者は、英国の容量市場への参加や系統運用者へのサービス提供などにより、追加の収益源を得ることもできます。⁷⁵ 一方、CATO（競争的に任命された送電事業者）の枠組みは、英国の陸上ネットワークにおける競争を可能にします。⁷⁶ また、Ofgem によって認可された独立配電ネットワーク事業者により、英国の配電市場における競争も促進されるでしょう。⁷⁷

より長期的な調達フレームワークの導入が増加しています。たとえば、TenneT は 7,000km の HVDC プロジェクトのために複数のケーブル供給業者と 57 億米ドルの枠組み契約を締結しており、RTE は 2028 年までのプロジェクト向けのケーブル供給のために 10 億米ドル相当の契約を締結しています。⁷⁸

「英国、米国、欧州全域を含む主要経済圏では、今後数年間で前例のない規模の支出増が見込まれています。」



野心的なグリッド 近代化から得られ た成功と教訓



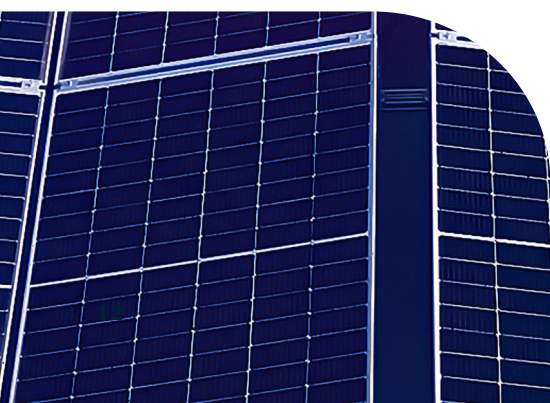
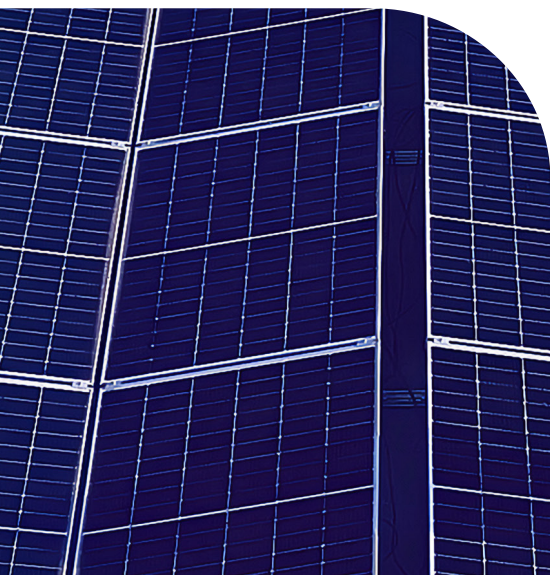
英国

ナショナルグリッド ESO (National Grid Electricity System Operator) と柔軟な調整サービス

国立エネルギー・システム・オペレーター (National Energy Systems Operator: NESO) は、需要と供給のバランスを取り、英国の送電システム全体で電力供給の安全性と品質を確保するためのサービスを提供します。⁷⁹ 慣性、周波数、電圧、熱はすべて重要な役割を果たします。慣性は安定性の維持に役立ち、周波数は電力の流れを一定に保ち、電圧は電力レベルを調節し、発生する熱を管理します。これらの要素を組み合わせることで、一貫性と信頼性の高い電力システムが確保されます。⁸⁰

2025年7月、NESOは英国の738GWの接続待ち状況を改善するために、英国のグリッド接続契約を締結しているプロジェクトに対して3週間の証拠提出期間を設けました。NESOは、電力プロジェクトの審査方式を変更することを決定したのです。これまでは先着順システムによる「早い者勝ち」の方式だったため、利益の見込みがない投機的な会社が先に申請を出してしまい、実際に建設準備の整った風力、太陽、貯蔵などの実用的なプロジェクトが後回しにされ計画が阻止されるといった問題がありました。今回の変更は、こうした状況を解決するための具体的な第一歩です。政府の「クリーンパワー 2030」目標に沿った、着工準備が整ったプロジェクトについては、最新の通電日、現場データ、補強要件などの変更提案が確認されます。接続待ち期間（待機時間）に関する改革は政府の変革計画の中心であり、年間最大400億ポンドの民間投資を解放し、陸上風力発電容量を倍増させます。さらに、他の再生可能エネルギーの急速な導入も目指しています。NESOは2025年9月から、成功したプロジェクトのリストを公開します。秋には、改訂された接続オファーの発行を、2026～27年にオンライン化が予定されている計画から着手していきます。送電レベルで接続されるプロジェクトと大規模な埋め込み型発電機は、NESOに証拠を直接提出する必要がありますが、小規模な配電計画は配電網事業者を通じて申請できます。⁸¹

本資料は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資推奨をも意図するものではありません。巻末の「重要なお知らせ」をご覧ください。





ドイツ

グリッドの近代化と課題

ドイツは電力グリッドの近代化と拡張を加速させ、再生可能エネルギーの統合を支援するために送配電インフラを拡大し、最適化しています。発電は主にドイツ北部で行われていますが、産業のほとんどは西部と南部にあります。送電網の拡大を加速するための計画手順は改善されてきましたが、ドイツには約 800 の DSO が存在するため、高度なグリッド管理テクノロジーを実装することは困難です。デジタル化には遅れをとっているものの、ドイツでは大規模な市場主導のエネルギー貯蔵開発が進んでいます。ドイツの規制当局は、今後、グリッドの拡張ペースを維持し、配電事業者のデジタル化を加速させることの重要性を強調しています。⁸²



南オーストラリア州

100% 再生可能エネルギー

南オーストラリア州（SA）は、2027 年までに再生可能エネルギーによる電力調達 100% の達成を目指しています。2023 年には、風力発電と太陽光発電が地域全体の発電量の 75% を占めるようになりました。州政府は、安定性、柔軟性、信頼性を重視しており、風力発電と太陽光発電の余剰電力を活用する計画には、より大規模な蓄電池や水素技術の導入も盛り込んでいます。安全で信頼性の高いシステムは、貯蔵、よりスマートな管理、グリッドの柔軟性への投資によって実現します。南オーストラリア州の成功の鍵は技術的なものだけではなく、再生可能エネルギーに対する超党派の支持という政治的な要素もあります。⁸³

同州では電力系統が急速に変化しており、屋上太陽光発電、蓄電池、太陽光発電所、風力発電所への多額の投資と急速な導入が進んでいます。新しい技術により、ユーザーが発電した電力をグリッドに送り返す双方向の電力の流れが可能になりました。しかし、もともと一方通行用に構築されたシステムを双方向に運用することで、新たなバランスの問題が生じています。⁸⁴



インド

グリーンエネルギー回廊

インドは 2015 年以来、太陽光と風力の発電能力を都市の需要センターに接続するための送電インフラの構築に取り組んできました。グリーンエネルギー回廊(GEC)には、州内および州間の送電システムに加え、再生可能エネルギー管理センターや無効電力補償および貯蔵システムなどの制御インフラストラクチャーが設置されています。⁸⁵ このプロジェクトは、道路使用権問題、変電所の土地収用、さまざまなプロジェクトにおける入札者の低さによる再入札、訴訟、森林伐採、絶滅が深刻に危惧されている鳥類であるインドオオノガンの保護に関連する伐採問題などにより遅延が生じ、課題に直面しています。こうした障害にもかかわらず、グリーンエネルギー回廊フェーズ I は完成に近づいており、24GW の送電容量のうち 20GW が稼働しています。このプロジェクトは、再生可能エネルギーを効率的に送電するため、8 つの州にまたがっています。フェーズ II も急速に進んでおり、フェーズ III は 2026 年度に開始される予定です。⁸⁶



本資料は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資勧誘をも意図するものではありません。

14 巻末の「重要なお知らせ」をご覧ください。



見通し

膨大な量の送電インフラを構築する必要があるため、投資家による投資は不可欠です。ただし、投資家の潜在的な役割は現在、法域によって大きく異なります。強力な脱炭素化計画を掲げる国々からの同時的な要求により、送電設備の一部が売り手市場となっている一方で、コストの上昇によってあらゆる種類の送電開発が困難さを増しています。⁸⁷

分散型エネルギー資源は新たな機会と課題を生み出しています。PV、エネルギー貯蔵、EVなどの、消費者側に設置される小規模でクリーンな設備はますます普及しており、すでにエネルギー・システムを変革しつつあります。新しい多様なテクノロジーにより、消費者はより積極的に行動できるようになり、電力市場への新規プレーヤーの参入が促されています。例としては、小規模リソースをプールして所有者に代わって行動するアグリゲーターなどがあります。双方向の電力の流れにより、消費者はインタラクティブなスマートエネルギー・デバイスの複雑なネットワークを通じて、自分のエネルギー需要を制御できるようになりつつあります。⁸⁸

システムのアップグレードに対する政策的関心が高まっており、蓄電池貯蔵、需要側応答、セクター・カップリング、分散型リソースの使用、アグリゲーターや地域エネルギー・コミュニティなどの新しいアクターの統合による柔軟性も高まっています。いくつかの国では、新たな変動性再生可能エネルギー容量を貯蔵容量と組み合わせることを義務付けています。変動ネットワーク料金や制約市場などの市場手段は、電力網の需給を調整するためのツールとして登場したものです。⁸⁹



結論

世界のエネルギー・システムの変革を支えるには、電力グリッドを迅速に進化させる必要があります。柔軟性、レジリエンス（耐性）、手頃な価格を維持しながら、再生可能エネルギー資源を前例のない規模で統合することが課題です。本稿で検討したように、集中型の化石燃料ベースの電力系統から、より分散化された双方向のスマートグリッドへの移行は、大きな課題とユニークな投資機会の両方をもたらします。需要と供給を調整する技術的な複雑さから、民間投資を奨励するために必要な規制の変更まで、業種や国境を越えた協調的な行動が必要です。

イベリア半島の停電のような最近の出来事は、グリッド・インフラのアップグレード、補助サービスの改善、グリッド形成型インバーターや蓄電池エネルギー貯蔵システムなどの先進技術の導入の緊急性を明確に示しています。同時に、英国、ドイツ、南オーストラリア州、インドの事例は、支援的な政策枠組みと革新的なテクノロジーが連携すれば、有意義な進歩が可能になることを示しています。

電力需要が増加し続け、変動性の高い再生可能エネルギーの割合が拡大するにつれ、よりスマートで柔軟なインフラに資本を流入させる必要性も高まります。この変革においては、政府も民間投資家も同様に重要な役割を担っています。高電圧送電線への直接投資、補助サービス市場への参加、分散型エネルギー・ソリューションのサポートなど、いずれの方法にせよ、投資はより適応性、耐性、持続可能性に優れたグリッドの形成に役立ちます。

グリッドの近代化は、脱炭素化に対する制約ではなく、その促進要因として捉えるべきです。再生可能エネルギー源からのエネルギーを統合するために必要な技術は、グリッドの強化に役立ちます。また、戦略的な投資、規制改革、継続的なイノベーションによって、将来的にはより安全で効率的な電力系統を実現できます。

本資料は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資推奨をも意図するものではありません。巻末の「重要なお知らせ」をご覧ください。

巻末注

- 1 『World Energy Outlook 2023 (世界のエネルギー見通し 2023)』、IEA、2023 年 10 月 www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023
- 2 『World Energy Outlook 2024 (世界のエネルギー見通し 2024)』、IEA、2024 年 10 月 www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024
- 3 『Renewables 2025 Global Status Report Collection (再生可能エネルギー 2025 年世界状況報告書集)』、REN21、2025 年、www.ren21.net/gsr-2025/
- 4 『World Energy Outlook 2024 (世界のエネルギー見通し 2024)』、IEA、2024 年 10 月
- 5 Ibid.
- 6 『World Energy Outlook 2023 (世界のエネルギー見通し 2023)』、IEA、2023 年 10 月
- 7 『Electricity explained: electricity in the United States (電力の解説: 米国の電力)』、米国エネルギー情報局 (EIA)、2025 年、<https://www.eia.gov/energyexplained/electricity/electricity-in-the-us.php>
- 8 『What's the difference between electricity transmission and distribution? (送電と配電の違いとは?)』、National Grid、2025 年 <https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/electricity-transmission-vs-electricity-distribution>
- 9 『Electricity explained: batteries, circuits and transformers (電力の解説: 電池、回路、変圧器)』、米国 EIA、2025 年、<https://www.eia.gov/energyexplained/electricity/batteries-circuits-and-transformers.php>
- 10 『Transmission and distribution (送電と配電)』、National Grid、2025 年
- 11 『How are decentralised energy grids revolutionising the future of energy? (分散型エネルギー・グリッドはエネルギーの未来にどのような革命を起こすのか?)』、edie、2024 年 12 月 <https://www.edie.net/how-are-decentralised-energy-grids-revolutionising-the-future-of-energy/>
- 12 『Transmission investment opportunities in the UK and globally (英国および世界における送電投資機会)』、Nuveen 社向けプレゼンテーション、Jason Mann、FTI Consulting、2025 年 7 月
- 13 『Decentralised energy grids (分散型エネルギー・グリッド)』、edie、2024 年 12 月
- 14 Ibid.
- 15 『Electricity explained: electricity generation, capacity, and sales in the United States (電力の解説: 米国における電力の発電量、容量、販売量)』、米国 EIA、2025 年 <https://www.eia.gov/energyexplained/electricity/electricity-in-the-us-generation-capacity-and-sales.php>
- 16 『Unlocking ancillary services in energy economics: a comprehensive guide to optimizing energy markets and grid stability (エネルギー経済における補助サービスの活用: エネルギー市場とグリッド安定性最適化のための包括的ガイド)』、Sarah Lee、Number Analytics、2025 年 6 月、<https://www.numberanalytics.com/blog/ultimate-guide-ancillary-services-energy-economics>
- 17 Ibid.
- 18 『The future of grid infrastructure (グリッド・インフラの未来)』、Geoff Hoffheinz (Nuveen Infrastructure) によるプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 19 『Unlocking ancillary services (補助サービスの解放)』、S.Lee、Number Analytics、2025 年 6 月
- 20 Ibid.
- 21 『The future of grid infrastructure (グリッド・インフラの未来)』、G.Hoffheinz、Nuveen Infrastructure、2025 年 7 月および『Black start: a guide to the services (ブラックスタート: サービスガイド)』procured by National Grid to recover from a shutdown of the transmission system (送電システムの停止から回復するために National Grid が調達したもの)」、National Grid、<https://www.neso.energy/document/92386/download>
- 22 『The future of grid infrastructure (グリッド・インフラの未来)』、G.Hoffheinz、Nuveen Infrastructure、2025 年 7 月
- 23 『Inertia and power grid: a guide without the spin (慣性と電力グリッド: 偏りのないガイド)』、Paul Denholm、Trieu Mai、Rick Wallace Kenyon、Ben Kroposki、Mark O'Malley、NREL、2020 年 5 月、<https://docs.nrel.gov/docs/fy20osti/73856.pdf>
- 24 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年
- 25 『The future of grid infrastructure (グリッド・インフラの未来)』、G.Hoffheinz、Nuveen Infrastructure、2025 年 7 月
- 26 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年
- 27 『World Energy Outlook 2023 (世界のエネルギー見通し 2023)』、IEA、2023 年 10 月
- 28 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年
- 29 『Renewables 2024, analysis and forecasts to 2030 (2024 年版再生可能エネルギー、分析および 2030 年までの予想)』、IEA、2024 年 10 月、<https://www.iea.org/reports/renewables-2024/electricity>
- 30 『Electricity explained: electricity generation, capacity, and sales (電力の解説: 電力の発電量、容量、販売量)』、米国 EIA、2025 年
- 31 『What caused the blackout in Spain and Portugal and did renewable energy play a part? (スペインとポルトガルの停電の原因は何だったのか? 再生可能エネルギーは役割を果たしたのか?)』、Helena Horton、The Guardian、2025 年 4 月 <https://www.theguardian.com/environment/2025/apr/29/what-caused-the-blackout-in-spain-and-portugal-and-did-renewable-energy-play-a-part>
- 32 『The future of grid infrastructure (グリッド・インフラの未来)』、G.Hoffheinz、Nuveen Infrastructure、2025 年 7 月
- 33 Ibid.
- 34 『Grid forming vs grid following? (グリッド形成 vs グリッド追従?)』、J.Saleem、Intelligent Utility、2023 年 8 月、<https://www.energycentral.com/intelligent-utility/post/grid-forming-vs-grid-following-2FmMxZL758Vqhr3>
- 35 Ibid.
- 36 『The future of grid infrastructure (グリッド・インフラの未来)』、G.Hoffheinz、Nuveen Infrastructure、2025 年 7 月
- 37 『Grid forming vs grid following? (グリッド形成 vs グリッド追従?)』、J.Saleem、Intelligent Utility、2023 年 8 月
- 38 『Decentralised energy grids (分散型エネルギー・グリッド)』、edie、2024 年 12 月
- 39 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年
- 40 『Electricity explained: energy storage for electricity generation (電力の解説: 発電のためのエネルギー貯蔵)』、米国 EIA、2025 年、<https://www.eia.gov/energyexplained/electricity/energy-storage-for-electricity-generation.php>
- 41 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年
- 42 『The future of grid infrastructure (グリッド・インフラの未来)』、G.Hoffheinz、Nuveen Infrastructure、2025 年 7 月
- 43 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年
- 44 『World Energy Outlook 2024 (世界のエネルギー見通し 2024)』、IEA、2024 年 10 月
- 45 『Decentralised energy grids (分散型エネルギー・グリッド)』、edie、2024 年 12 月
- 46 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年
- 47 『Electricity grids and secure energy transitions: enhancing the foundations of resilient, sustainable and affordable power systems (電力グリッドと安全なエネルギー移行: 強靱で持続可能かつ手頃な価格の電力システムの基盤強化)』、IEA、2023 年 11 月、<https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions>
- 48 『Electricity grids and secure energy transitions (電力グリッドと安全なエネルギー移行)』、IEA、2023 年 11 月
- 49 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年
- 50 『World Energy Outlook 2023 (世界のエネルギー見通し 2023)』、IEA、2023 年 10 月
- 51 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年
- 52 『New rules for Europe's electricity market (欧州の電力市場に関する新たなルール)』、欧州委員会、2023 年、https://wayback.archive-it.org/12090/20231001093033/https://energy.ec.europa.eu/system/files/2019-04/electricity_market_factsheet_0.pdf
- 53 『Electricity market design (電力市場の設計)』、欧州委員会、2025 年、https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/electricity-market-design_en
- 54 『New rules for Europe's electricity market (欧州の電力市場に関する新たなルール)』、欧州委員会、2023 年
- 55 『Grid Modernization Initiative: Grid Modernization Strategy 2024 (グリッド近代化イニシアチブ: グリッド近代化戦略 2024)』、米国エネルギー省、2024 年 7 月、<https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-12/Grid%20Modernization%20Strategy%202024.pdf>
- 56 『How advanced transmission technologies can revamp the aging US power grid (先進的な送電技術が老朽化した米国の電力グリッドをどう刷新できるか)』、Joe Hack、World Resources Institute (WRI)、2025 年 7 月、<https://www.wri.org/insights/advanced-transmission-technologies-us-power-grid>
- 57 Ibid.
- 58 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年
- 59 『Electricity grids and secure energy transitions (電力グリッドと安全なエネルギー移行)』、IEA、2023 年 11 月
- 60 『World Energy Outlook 2023 (世界のエネルギー見通し 2023)』、IEA、2023 年 10 月
- 61 National Grid、<https://www.nationalgrid.com/the-great-grid-upgrade/what-upgrading-uk-energy-system-means-for-you>、Transmission investment opportunities (送電投資機会)』、J.Mann、2025 年 7 月
- 62 EEI、2025 年、<https://www.eei.org/en/resources-and-media/industry-data> J.Mann のプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 63 NESO、<https://www.neso.energy/document/346651/download>、Mann のプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 64 『Commission notice on a guidance on anticipatory investments for developing forward-looking electricity networks (将来を見据えた電力網開発のための先行投資ガイダンスに関する委員会通知)』、欧州委員会、2025 年 6 月、https://energy.ec.europa.eu/document/download/0c176369-b0c9-416b-9d77-d9f22c482770_en?filename=guidance%20on%20anticipatory%20investments%20for%20developing%20forward-looking%20electricity%20networks.pdf J.Mann のプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 65 『Building the Future Transmission Grid (将来の送電網の構築)』、IEA、2025 年 2 月、J.Mann のプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 66 EEI、2025 年、J.Mann のプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 67 『Transmission investment opportunities (送電投資の機会)』、J.Mann、Nuveen Infrastructure 向けプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 68 『The future of grid infrastructure (グリッド・インフラの未来)』、G.Hoffheinz、Nuveen Infrastructure、2025 年 7 月
- 69 『Transmission investment opportunities (送電投資の機会)』、J.Mann、Nuveen Infrastructure 向けプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 70 Ibid.
- 71 Ibid.
- 72 『Long duration electricity storage (長期電力貯蔵)』、Ofgem、<https://www.ofgem.gov.uk/energy-policy-and-regulation/policy-and-regulatory-programmes/long-duration-electricity-storage>
- 73 『Ofgem sets out 'cap and floor' regime for LDES (Ofgem が LDES の「キャップ・アンド・フロア」制度を設定)』、ReNews、2025 年 3 月 <https://renews.biz/99332/ofgem-sets-out-cap-and-floor-regime-for-ldes/>
- 74 『Transmission investment opportunities (送電投資の機会)』、J.Mann、Nuveen Infrastructure 向けプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 75 『Cap and floor regime: unlocking investment in electricity interconnectors (キャップ・アンド・フロア制度: 電力相互接続への投資の解放)』、Ofgem、2016 年 5 月、https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2016/05/cap_and_floor_brochure.pdf
- 76 『Quick guide to the CATO regime (CATO 体制クイックガイド)』、Ofgem、2016 年 11 月、https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2016/11/quick_guide_to_cato_-_nov_16.pdf
- 77 『Transmission investment opportunities (送電投資の機会)』、J.Mann、Nuveen Infrastructure 向けプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 78 『Building the Future Transmission Grid (将来の送電網の構築)』、IEA、2025 年 2 月、<https://ea.blob.core.windows.net/assets/a688d0f5-a100-447f-91a1-50b7b0d8eaa1/BuildingtheFutureTransmissionGrid.pdf>
- 79 『Balancing services (需給調整サービス)』、NESO、<https://www.neso.energy/industry-information/balancing-services>
- 80 『How do we balance the grid (グリッドの需給バランスをどう調整するか)』、NESO、<https://www.neso.energy/energy-101/electricity-explained/how-do-we-balance-grid>
- 81 『NESO opens window for new grid connections (NESO が新たなグリッド接続の機会を提供)』、ReNews、2025 年 7 月、<https://renews.biz/101683/neso-starts-overhaul-of-grid-queue/>
- 82 『Digitalisation, expansion, and stability: the challenges of Germany's power grid (デジタル化、拡張、そして安定性: ドイツの電力グリッドの課題)』、Lucia Colaluce、Strategic Energy Europe、2025 年 3 月、<https://strategicenergy.eu/digitalisation-expansion-stability-germany-grid/>
- 83 『South Australia is aiming for 100% renewable energy by 2027 (南オーストラリア州は 2027 年までに 100%再生可能エネルギーを目指している)』、Petra Stock、The Guardian、2024 年 9 月、<https://www.theguardian.com/environment/article/2024/sep/08/south-australia-renewable-energy-targets-international-template-solar-power>
- 84 『Transforming to a modern energy system', Government of South Australia (近代的なエネルギーシステムへの転換)』、南オーストラリア州政府、<https://www.energymining.sa.gov.au/consumers/energy-grid-and-supply/our-electricity-supply-and-market/transforming-to-a-modern-energy-system>
- 85 『Green Energy Corridor (グリーンエネルギー回廊)』、インド政府、電力省、<https://powermin.gov.in/en/content/green-energy-corridor>
- 86 『Green energy corridor Phase-I makes major headway, 20 GW on stream (グリーンエネルギー回廊フェーズ I は大きな前進を遂げ、20GW が稼働中)』、A.Bharadwaj、Financial Express、2025 年 7 月、<https://www.financialexpress.com/business/industry-green-energy-corridor-phase-i-makes-major-headway-20-gw-on-stream-3900693/>
- 87 『Transmission investment opportunities (送電投資の機会)』、J.Mann、Nuveen Infrastructure 向けプレゼンテーション、2025 年 7 月
- 88 『Unlocking the potential of distributed energy resources (分散型エネルギー資源の潜在能力を解放)』、IEA、2022 年 5 月、<https://www.iea.org/reports/unlocking-the-potential-of-distributed-energy-resources>
- 89 『Renewables 2025 (再生可能エネルギー 2025)』、REN21、2025 年

当社のクリーンエネルギー・インフラ戦略に関する詳細については、以下のリンクをご覧ください：nuveen.com/cleanenergy

重要なお知らせ

リスクに関する重要な情報

本資料は推奨や投資助言を意図したものではなく、証券や投資戦略の売買や保有を勧誘するものでもなく、受託者の立場で提供されるものでもありません。提供される情報は、特定の投資家の特定の目的や状況を考慮したものではなく、特定の行動方針を示唆するものでもありません。投資判断は、投資家の目的および状況に基づいて、金融の専門家と相談しながら行う必要があります。

記載されている見解や意見は、制作・執筆時点の情報提供や教育目的のものであり、市場やその他の状況、法律や規制の動向、追加のリスクや不確実性など、多くの要因によって、いつでも予告なく変更される可能性があります。実現しない場合もあります。本資料には、歴史的事実ではない「将来予想に関する情報」が含まれている場合があります。そのような情報には、特に、予測、予想、市場リターン の推定、提案または予想されるポートフォリオの構成などが含まれます。本資料の作成に当たり想定した仮定が変更された場合、本資料に記載されている情報に重要な影響が及ぶ可能性があります。

過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。投資にはリスクがあり、元本割れが発生する可能性もあります。

すべての情報は、信頼できるとされる情報源から入手したものです。その正確性を保証するものではありません。これらの情報の現在の正確性、信頼性、完全性、またそれらに基づく意思決定に対する責任については、いかなる表明も保証も行われておりません。また、これらの情報をそのようなものとして依拠することはできません。

リスクおよびその他の重要な事項

インフラ関連証券への集中投資は、セクターリスクおよび集中リスクを伴い、特に MLP や REIT に関連する不利な経済・規制・政治・法務・流動性・税務リスクへの大きなエクスポージャーが発生します。

本資料は情報提供のみを目的としており、経済・市場環境の変化に応じて変更される可能性があります。本資料は推奨や投資助言を意図したものではなく、証券や投資戦略の売買を勧誘するものでもなく、受託者の立場で提供されるものでもありません。提供される情報は、特定の投資家の特定の目的や状況を考慮したものではなく、特定の行動方針を示唆するものでもありません。金融の専門家は、商品またはサービスに関連するリスクを独自に評価し、顧客に関して独自の判断を行うべきです。特定の商品およびサービスは、すべての法人または個人が利用できるとは限りません。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。

経済および市場の予測は不確実性を伴うものであり、さまざまな市場環境、政治および経済の展開に基づいて変更される可能性があります。資産クラスとしての実物資産は、伝統的な資産クラスと比較して発展途上であり、流動性および透明性が低いと言えます。投資は、経済情勢の変化、通貨価値、環境リスク、保険のコストや加入能力、不動産の賃貸に関するリスクなど、不動産関連資産の所有や海外投資に一般的に関連するリスクの影響を受けます。

Nuveen, LLC は、投資の専門家を通じて投資サービスを提供しています。本情報は MiFID で定義される投資リサーチを構成するものではありません。